

Documentación Final Proyecto #2

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

28 de abril del 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Desarrollo	4
Manual de usuario.....	4
Aprendizaje	13

Introducción

En esta segunda fase del proyecto se incorporan nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la gestión y la experiencia del sistema. En primer lugar, se implementa un rol de usuario administrador, encargado de supervisar el funcionamiento del sitio, así como de gestionar la creación y eliminación de usuarios y productos. Además, se añade la opción de generar y descargar reportes en formato .txt, facilitando el acceso y almacenamiento de la información.

Por otro lado, se realiza una actualización significativa en la capa de presentación, migrando de Windows Forms a Blazor, lo que permite una interfaz más moderna, flexible y alineada con tecnologías web actuales.

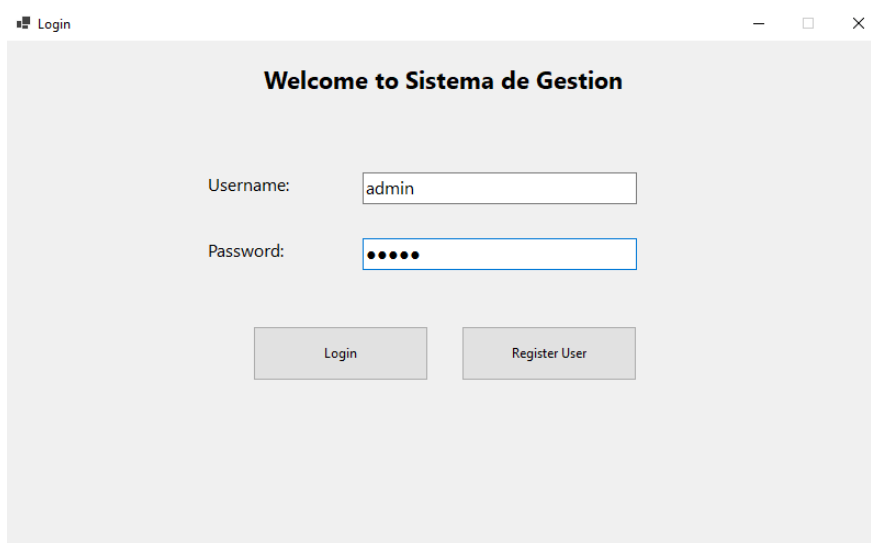
Manual de Usuario

En este caso, el proyecto final, consta de dos partes de ejecución, una con WinForms y otra en modo web.

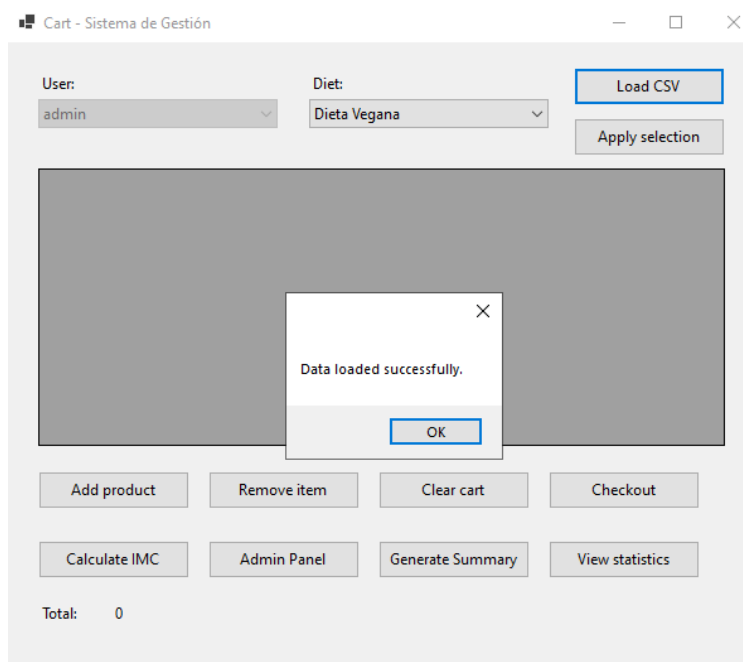
Ejecutando el proyecto ClassProyecto, el cual sería con WinForms.



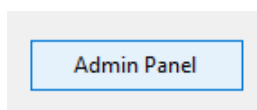
Nos abre la pantalla de inicio, en el cual se encontrará el usuario admin, al ingresar con este usuario, nos abrirá la misma pantalla que si fuese un usuario no admin.



Igualmente debemos cargar los archivos CSV.



Solamente que, en este, presionaremos el botón que indica Admin Panel.



El cual nos abrirá la pantalla del usuario admin, en esta podremos agregar o eliminar usuarios y productos del sistema, como lo vemos en la imagen.

Admin Panel

User Management

Name: Username:

Last Name: Password:

	Name	LastName	Username	Directions	Id
▶	Daniela	Soto	dsoto	[]	0
	Edgar	Ramirez	eramirez	[]	0
	Lucia	Mora	lmora	[]	0
	Andris	Vargas	avargas	[]	0
	Sofia	Aguilar	saguilar	[]	0
	Mario	Solis	msolis	[]	0
	Paula	Camacho	pcamacho	[]	0

Product Management

Product: PeopleId:

Kcal: DietId:

	Id	PeopleId	DietId	Name	Unit	Unit
▶	1	1	1	Lentejas	kcal	116
	2	1	1	Garbanzos	kcal	164
	3	1	1	Tofu	kcal	76
	4	1	1	Arroz Integral	kcal	111
	5	1	1	Aguacate	kcal	160
	6	1	1	Espinaca	kcal	23

Al dar clic en Add, podremos ver que se agregan ya sea el o los productos y usuarios.

Admin Panel

User Management

Name: Username:

Last Name: Password:

	Name	LastName	Username	Directions	Id
	Daniela	Chacon	dchacon	[]	0
	Alonso	Rodriguez	arodriguez	[]	0
	Gabriel	Moya	gmoya	[]	0
	Adriana	Porras	aporras	[]	0
	Admin	Admin	admin	[]	0
	Edwin	Zeledon	ezeledon	[]	0
	Furcio	Sanson	fsanson	[]	1

Product Management

Product: PeopleId:

Kcal: DietId:

	Id	PeopleId	DietId	Name	Unit	Unit
	46	5	5	Espinaca	kcal	23
	47	5	5	Tomate	kcal	18
	48	5	5	Avena	kcal	389
	49	5	5	Manzana	kcal	52
	50	5	5	Chia	kcal	486
	51	1	3	Remolacha	kcal	0

De igual manera en el sistema, si damos clic al botón de statistics, nos arroja la pantalla y podremos darle clic al botón de Export Stats

Statistics

From: To:

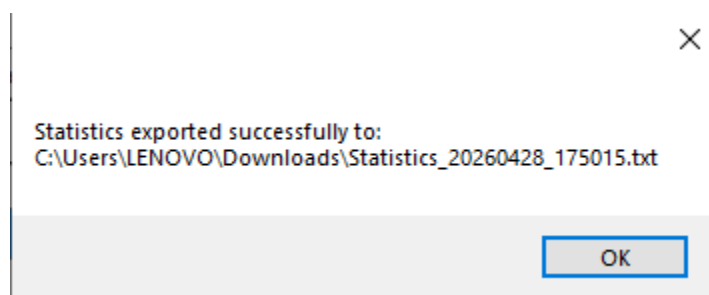
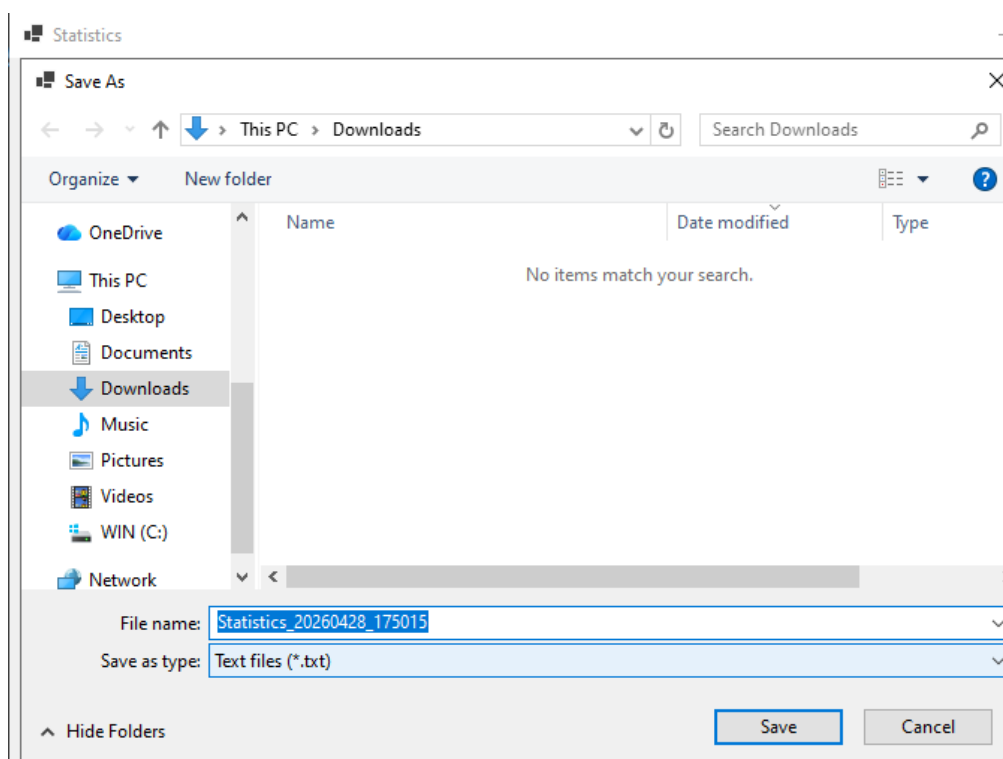
	PeopleId	PeopleName	Total Kcal
▶	13	Valeria Esquivel	9600
	14	Jorge Navarro	4440
	11	Fabiola Mon...	3460
	12	Luis Araya	2680
	10	Carlos Rojas	2550

	ProductId	ProductName	TotalQuantity
▶	15	Queso	5
	16	Arroz Blanco	3
	13	Huevo	2
	12	Carne Res	1
	14	Leche	1

	Year	Month	Total Kcal
▶	2025	1	10480
	2025	2	20350
	2025	3	11350
	2025	4	25080
	2025	5	19230

Highest consumption: 2025-08 Total: 123,920.00

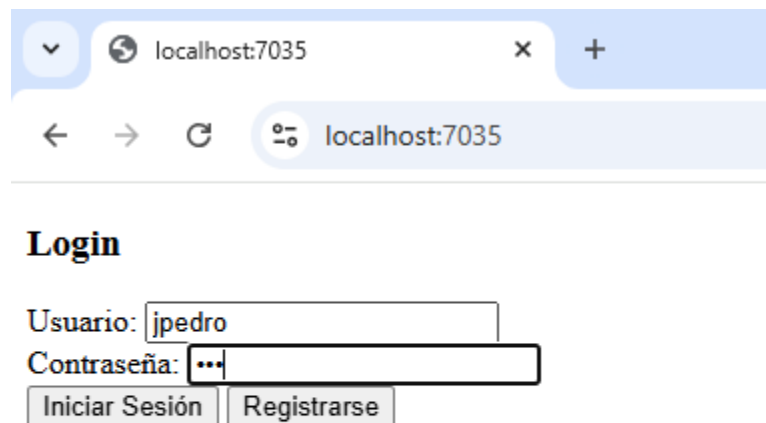
El cual, nos dará la opción de descargar y guardar donde elijamos.



Luego cambiando a ejecutar el proyecto de web, nos abrirá la misma.



Donde podremos ingresar con nuestro usuario, dar a iniciar sesión.



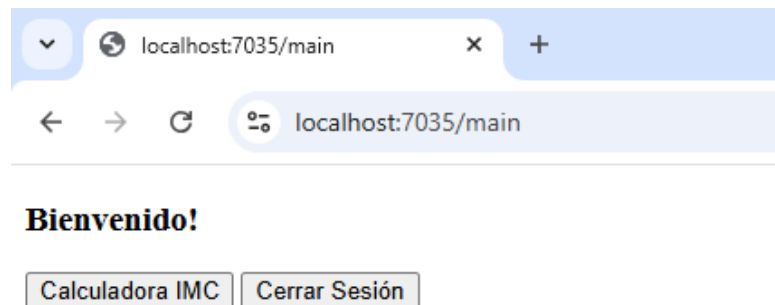
A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:7035'. The page title is 'Login'. There are two input fields: 'Usuario:' with the text 'jpedro' and 'Contraseña:' with a masked password '...'. Below the fields are two buttons: 'Iniciar Sesión' and 'Registrarse'.

Login

Usuario:

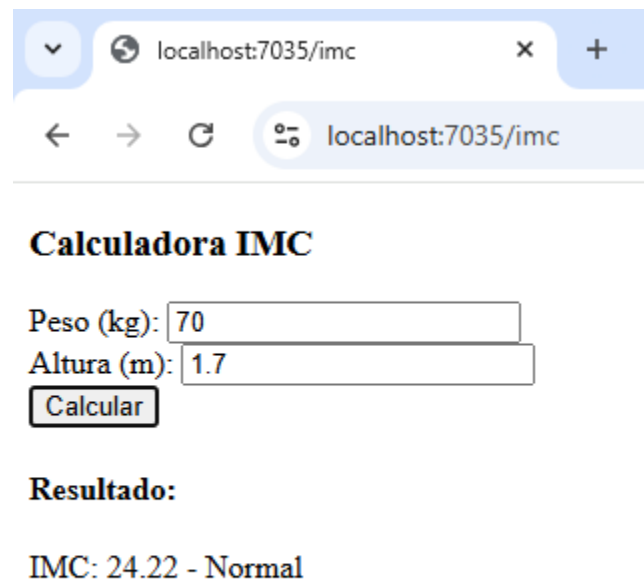
Contraseña:

Donde tendremos la opción de calcular nuestro IMC.



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:7035/main'. The page title is 'Bienvenido!'. There are two buttons: 'Calculadora IMC' and 'Cerrar Sesión'.

Bienvenido!



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:7035/imc'. The page title is 'Calculadora IMC'. There are two input fields: 'Peso (kg):' with the value '70' and 'Altura (m):' with the value '1.7'. Below these is a 'Calcular' button. The result section is titled 'Resultado:' and shows 'IMC: 24.22 - Normal'.

Calculadora IMC

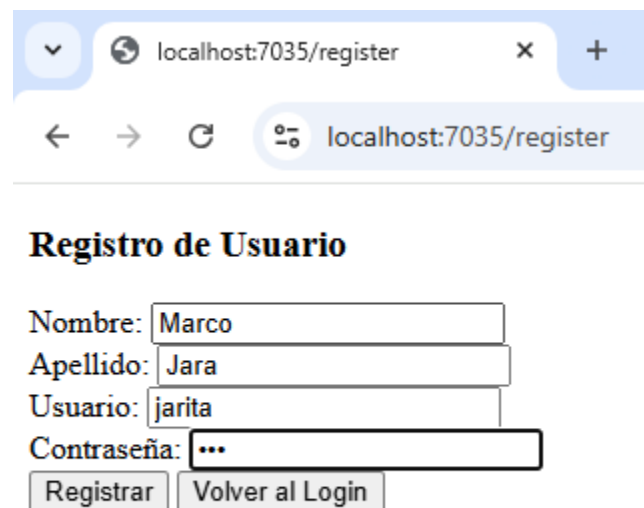
Peso (kg):

Altura (m):

Resultado:

IMC: 24.22 - Normal

También podremos registrarnos e ingresar con el usuario registrado.



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:7035/register'. The page title is 'Registro de Usuario'. There are four input fields: 'Nombre:' with 'Marco', 'Apellido:' with 'Jara', 'Usuario:' with 'jarita', and 'Contraseña:' with '...'. Below these are two buttons: 'Registrar' and 'Volver al Login'.

Registro de Usuario

Nombre:

Apellido:

Usuario:

Contraseña:

Aprendizaje

A partir de los cambios implementados en esta etapa del proyecto, se puede destacar como principal aprendizaje la importancia de la evolución y adaptación de un sistema según nuevas necesidades. La incorporación de un rol administrador permitió comprender mejor la gestión de permisos y la seguridad dentro de una aplicación, mientras que la generación de reportes en formato .txt reforzó el manejo de archivos y la exportación de datos.

Asimismo, la migración de Windows Forms a Blazor representó un aprendizaje significativo en cuanto a tecnologías modernas de desarrollo, evidenciando las ventajas de trabajar con interfaces web más dinámicas, escalables y mantenibles. En conjunto, estas mejoras contribuyen al desarrollo de habilidades tanto técnicas como de diseño de software orientado a la mejora continua.